

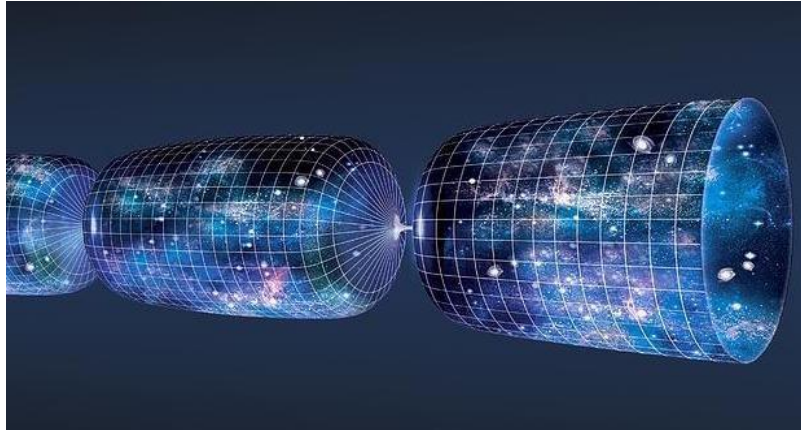
نظرية الكون الدوري

تُقدّم **نظرية الكون الدوري** (Cyclic Cosmology) التي اقترحها الفيزيائي البريطاني روجر بنروز، الحائزُ جائزة نوبل في الفيزياء عام 2020، رؤيةً جريئةً ومغايرةً لأصلِ الكون وتطوّره. وقد عادت هذه النظرية إلى دائرة الاهتمام في السنوات الأخيرة، بعد أن أثارت بعض اكتشافات **تلسكوب جيمس ويب الفضائي** أسئلةً جديدةً حول طبيعة المجرات الأولى التي بدت أكثر ضخامةً ونضجاً مما تتوقعه بعض النماذج الكونية التقليدية، وإن كان ذلك لا يُعدُّ دليلاً مباشراً على صحة نظرية بنروز.

يفترض روجر بنروز أنّ كوننا ليس حدثاً فريداً نشأ مرةً واحدة، بل هو **دَهْرٌ** (Aeon) واحدٌ ضمن سلسلةٍ لا نهائيةٍ من العصور الكونية المتعاقبة. فمع استمرار تمدد الكون على مدى مليارات السنين، واندثار معظم النجوم وتبخّر الثقوب السوداء في المستقبل البعيد، يقترب الكون من حالةٍ بالغة البرودة والخواء.

ووفقاً لهذه الفرضية، تصبح المقاييس المطلقة للمكان والزمان والكتلة غير ذات أهمية في الوصف الفيزيائي، مما يسمح باعتبار النهاية السحيقة لذلك الدهر مكافئةً هندسياً لبداية دهرٍ جديدٍ يظهر على هيئة انفجارٍ عظيمٍ جديد.

وبهذا التصور، لا يُعدُّ الانفجار العظيم بدايةً كلّ شيء، بل مرحلةً انتقاليةً بين دهرٍ كونيٍّ سابقٍ وآخرٍ لاحقٍ، في سلسلةٍ متعاقبةٍ من العصور الكونية، يتبع فيها كلّ انفجارٍ عظيمٍ نهاية دهرٍ سبقه، ويُمهّد بدوره لدهرٍ جديد.



تشبيه رمزي للكون الدوري